

THÉMATIQUE — ÉCOLOGIE ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Positionnement fondateur — une transition juste, pas punitive

L'écologie des LFP n'est pas celle de la culpabilisation individuelle ni de la taxe punitive sur les carburants qui frappe les classes moyennes et rurales sans toucher aux grandes industries polluantes. C'est une écologie de transformation structurelle — on change les systèmes, pas on punit les gens.

La transition écologique doit être juste — elle ne peut pas reposer sur les épaules de ceux qui ont le moins les moyens de s'adapter. C'est pourquoi chaque mesure écologique du programme LFP est accompagnée d'un mécanisme de soutien — TVA à 5,5% sur les véhicules propres, agriculture hydroponique financée par l'État, data centers refroidis par l'électricité nationalisée d'EDF.

« On ne sauve pas la planète en appauvrissant ceux qui y vivent — on la sauve en transformant les systèmes qui la détruisent. »

1 — Écologie terrestre

La jachère dynamique — innovation LFP pour le reboisement

Le reboisement direct sur terres déboisées et appauvries échoue régulièrement — les pousses ne prennent pas faute de nutriments suffisants dans le sol. Les méthodes passives existantes — Régénération Naturelle Assistée, jachère classique — prennent entre 5 et 25 ans. Les LFP proposent une méthode originale qui réduit ce délai à 2 à 4 ans.

Le principe s'appuie sur les travaux de Pascal Poot, maraîcher héraultais qui a démontré qu'une terre apparemment stérile peut produire des légumes vigoureux sans engrais ni arrosage si on respecte le cycle naturel sol-plante. Les plantes puisent dans la terre mais en restituent aussi — racines qui se décomposent, matière organique, vie microbienne stimulée. La relation est bilatérale, pas unilatérale.

Le mécanisme en deux temps

Phase 1 — 2 à 4 ans de jachère dynamique sur les terres déboisées : rotation de cultures régénératrices sans engrais chimiques ni pesticides — légumes feuilles, racines, légumineuses, engrais verts. La production légumière est exploitée localement — marchés de proximité, circuits courts, contribution à la souveraineté alimentaire du Plan Calcul 2.0.

Phase 2 — Reboisement : quand l'analyse de sol confirme la vitalité suffisante — plantation d'arbres adaptés aux conditions locales. Taux de reprise attendu bien supérieur au reboisement direct sur terre appauvrie. La reconstitution de la porosité du sol par les couverts végétaux est documentée en 2 ans de culture contre 5 à 10 ans en jachère passive. (Source : INRAE, études sur les couverts végétaux, 2023)

Ce qui distingue cette méthode

La synthèse proposée par les LFP — appliquer le principe Poot au reboisement séquencé — ne figure pas dans la littérature existante comme politique publique cohérente. C'est une connexion originale entre l'agronomie régénérative et la politique de reboisement

national. Elle réduit le délai de 3 à 5 fois par rapport aux méthodes passives, génère une production alimentaire pendant la phase de régénération, et s'appuie sur une science documentée. (Sources : travaux Pascal Poot, Conqueyrac ; INRAE régénération des sols 2023 ; FAO rotation culturale 2024)

Comparatif coût-temps

Reboisement direct sur terre appauvrie : coût de plantation + taux d'échec élevé + replantations répétées. Délai réel 5 à 25 ans. Zéro production pendant la période.

Jachère passive RNA : délai 5 à 10 ans. Coût minimal mais zéro production.

Jachère dynamique LFP : délai 2 à 4 ans. Coût compensé par la production légumière. Taux de reprise supérieur. Production alimentaire pendant la phase de régénération. C'est la méthode la moins coûteuse, la plus rapide et la seule qui produit de la valeur pendant la transition.

Programme national

Sur toute zone déboisée par incendie, déforestation ou exploitation excessive — application obligatoire de la jachère dynamique avant reboisement. Les agriculteurs qui pratiquent la jachère dynamique sur ces terres reçoivent une aide à l'hectare via le FNDR et conservent le bénéfice de leur production légumière. Financement FNDR + fonds européens de reforestation.

Dispositif d'urgence anti-reprise de feu, un chaînon à instruire avec le SDIS

La jachère dynamique décrite ci-dessus intervient une fois le sol confirmé sécurisé. Mais entre l'extinction d'un incendie et le moment où la régénération peut commencer, il existe une phase critique où les reprises de feu menacent en permanence, notamment lors des sécheresses extrêmes. Les méthodes actuelles reposent presque exclusivement sur le noyage à l'eau et le grattage manuel, deux approches coûteuses en ressources et limitées dans la durée.

Une piste d'ingénierie, pas une solution validée

Les LFP proposent une piste de prospective combinant sécurité incendie et écologie appliquée : un engin tracté ou autoporté associant aspiration des résidus combustibles et recouvrement immédiat du sol par un substrat inerte, sable, terreau humide ou argile, avec une architecture pensée pour supprimer le risque d'étincelle mécanique, lames vulcanisées, turbine filtrée, jupe de confinement ignifugée.

Cette proposition doit être présentée pour ce qu'elle est, une fiche conceptuelle qui pose un principe d'ingénierie, pas un dispositif chiffré ni validé par un consortium industriel. Contrairement au dôme énergétique ou à SYDERAL dans le volet Défense, où des industriels et une trajectoire calendaire existent déjà, ce dispositif reste à l'état d'idée à instruire. Le présenter autrement serait malhonnête envers les citoyens.

Principe en trois phases

- Phase 1, passage de l'engin sur les lisières et zones à risque : aspiration des combustibles légers résiduels et dépôt d'une couche inhibitrice de 5 à 10 cm
- Phase 2, fenêtre d'observation de 7 jours : contrôle thermique de l'extinction totale des points chauds sous la couche protectrice

- Phase 3, une fois le sol confirmé sécurisé, déploiement de la jachère dynamique déjà décrite ci-dessus

Porteur institutionnel proposé, le SDIS

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours est le porteur institutionnel naturel de cette proposition. Toute suite donnée devrait passer par une phase d'instruction technique avec le SDIS et les acteurs de la sécurité civile, seuls en mesure d'évaluer la faisabilité opérationnelle, le coût réel et la pertinence face aux méthodes existantes.

Ce que cette proposition ne prétend pas être

- Elle ne remplace pas les moyens aériens ou terrestres existants de lutte contre les incendies
- Elle n'est pas chiffrée à ce stade, ni en coût de développement ni en coût de déploiement
- Elle ne dispose pas encore de porteur industriel identifié pour la partie mécanique

Clause de révision matérielle

Le choix du matériau d'absorption des chocs, caoutchouc vulcanisé HNBR dans cette première hypothèse, reste ouvert à révision. Une piste sérieuse mérite d'être creusée avec les industriels compétents, celle d'un cermet à matrice de bronze, un composite céramique-métal qui combine la dureté et la résistance à l'usure de la céramique avec la ductilité du bronze, suivant un principe déjà éprouvé dans d'autres applications industrielles à choc et abrasion.

« On ne confond pas une bonne idée avec un projet financé. Cette proposition mérite d'être instruite avec le SDIS, pas présentée comme une solution clé en main. »

Protection des forêts existantes

La France couvre environ 31% de son territoire en forêts — surface en augmentation mais qualité en baisse. Les forêts primaires et anciennes sont strictement protégées — aucune exploitation commerciale. Les forêts de production sont gérées selon les principes de la sylviculture durable — coupes sélectives, pas de coupes rases, maintien de la biodiversité.

S'inspirer du programme finlandais METSO — cité en exemple par l'UE comme système national exemplaire — qui rémunère les propriétaires forestiers pour les services écosystémiques rendus par leurs forêts. En France, adaptation : paiement aux propriétaires qui s'engagent à ne pas exploiter leurs forêts anciennes pendant 20 ans minimum. Financement FNDR. (Source : Commission européenne, stratégie forestière UE 2030)

Biodiversité terrestre

- Protection des espèces endémiques françaises — liste UICN maintenue et respectée
- Corridors écologiques — préservation et création de continuités entre les zones protégées pour permettre la circulation des espèces
- Lutte contre les espèces invasives — programme national de détection et d'éradication
- Objectif 30% du territoire terrestre en zones protégées d'ici 2030 — en ligne avec la stratégie biodiversité UE

- Zéro artificialisation nette — toute artificialisation de sol naturel doit être compensée par une dépollution équivalente ailleurs

2 — Écologie marine

Protection des océans — aller plus loin que l'existant

La France est le deuxième espace maritime mondial grâce à ses DROM-COM. Elle a une responsabilité planétaire sur ses océans. Actuellement 4,8% des eaux françaises sont sous protection forte — l'objectif LFP est 30% d'ici 2030, en ligne avec la stratégie biodiversité UE, contre les 14,8% de l'objectif gouvernemental actuel. (Source : ministère de la Transition écologique, juin 2025)

- Zones de Protection Forte étendues — interdiction de pêche, d'extraction et d'activités touristiques destructrices dans les zones les plus fragiles
- Protection stricte de l'Arctique — zone d'exclusion totale pour les touristes et le commerce, y compris les routes maritimes commerciales même si moins coûteuses. La calotte polaire n'est pas une zone de transit — c'est un écosystème fragile dont dépend l'équilibre climatique mondial
- Protection des fonds marins — interdiction de l'extraction minière dans les zones protégées
- Fin de la pêche de fond mobile dans toutes les aires marines protégées — en avance sur l'objectif européen de 2030
- Protection des récifs coralliens — 100% intégrés au réseau d'aires protégées
- Lutte contre les pollutions d'origine terrestre — plastiques, nitrates, produits pharmaceutiques qui finissent dans les océans

Pêche durable — protéger sans détruire les filières

La tension entre protection marine et survie économique des pêcheurs est réelle. La reconstitution des stocks surexploités pourrait accroître la production mondiale de 16,5 millions de tonnes et les recettes de 32 milliards de dollars par an — c'est l'argument massif : protéger aujourd'hui c'est pêcher plus demain. Mais la transition doit être accompagnée, pas brutale. (Source : FAO, situation des ressources halieutiques 2024)

- Pêche artisanale locale protégée et encouragée — c'est de la pêche durable par nature
- Pêche industrielle encadrée — quotas respectés, engins de fond interdits dans les zones protégées
- Zones de reconstitution des stocks — pas des zones d'exclusion totale permanente mais des zones où la pêche est suspendue le temps que les stocks se reconstituent, puis rouvertes
- Accompagnement des pêcheurs pendant les restrictions — soutien financier, reconversion partielle, diversification des activités

Commerce halieutique DROM-COM — l'entrepôt mutualisé

Les pêcheurs artisanaux des DROM-COM font face à une double menace — le pillage de leurs eaux par des flottes étrangères illégales et la concurrence déloyale des flottes industrielles sur les marchés. Le modèle coopératif mutualisé LFP répond aux deux.

Le mécanisme

- Entrepôt mutualisé régional avec chaîne du froid garantie — un par territoire DROM-COM concerné. Fin des pertes de produits faute de stockage
- Redistribution proportionnelle à la contribution de chaque pêcheur — pas de flotte dominante qui écrase les petits bateaux
- Rajout étatique de 10% sur la valeur totale des ventes — variable selon les résultats, l'État ne paie que quand ça marche
- Plafond à 5 employés par embarcation pour bénéficier du rajout plein — au-delà de 5 le rajout diminue progressivement jusqu'à zéro à 10 employés. Anti-abus structurel
- Accès prioritaire au marché métropolitain français — circuit court insulaire-hexagone, avec protections tarifaires pour l'accès européen pour ne pas reproduire le syndrome Mercosur sur les pêcheurs

Lutte contre la pêche illégale dans les ZEE françaises

Les illégaux pêchent trois à quatre fois plus de poissons que la filière locale en Guyane. 25 à 30 navires étrangers illégaux par jour dans les eaux guyanaises — 200 navires à l'échelle annuelle. C'est un pillage documenté de la souveraineté française. (Sources : IFREMER/WWF, rapport pêche INN Guyane 2024 ; Forces armées en Guyane, opération Mokarran décembre 2024)

- Renforcement de la police marine locale dans les DROM-COM — création d'emplois publics non délocalisables dans les îles, réduction des inégalités structurelles par l'emploi souverain
- Surveillance satellitaire généralisée des ZEE françaises — moins coûteux que les patrouilles permanentes, couverture totale
- Confiscation du bateau et de la cargaison — pas juste une amende. Les sanctions actuelles sont insuffisamment dissuasives
- Traçabilité en temps réel obligatoire de tout bateau dans les ZEE françaises
- Coopération diplomatique régionale — accords avec le Brésil, le Suriname et le Guyana pour contrôler leurs propres flottes. Lien direct avec le volet International et souveraineté

La ZEE est un espace de souveraineté française. Son pillage constitue une violation de cette souveraineté — il peut légitimement être traité comme un motif de tension diplomatique. Les LFP prendront les mesures nécessaires pour faire respecter les droits souverains de la France sur ses espaces maritimes.

3 — Stratégie énergétique

Principes

- Pas de nouvelles centrales nucléaires à fission tant que la fusion nucléaire n'est pas maîtrisée — on ne crée pas de nouveaux risques alors qu'on développe la solution propre
- Les centrales existantes sont maintenues jusqu'à leur fin de vie technique — EDF nationalisée assure la sécurité et la gestion
- Développement massif des énergies renouvelables en production et en stockage — le stockage est le défi principal à résoudre
- Objectif : toutes les entreprises fonctionnent à l'énergie verte en premier — puis démocratisation à la sphère civile

Les énergies renouvelables en France — ce qui est exploitable

La France a des atouts spécifiques qu'on doit maximiser avant d'importer des solutions inadaptées à notre territoire.

- Hydroélectricité — premier levier renouvelable français. Les barrages existants produisent déjà une électricité propre, pilotable et stockable. Optimisation des installations existantes prioritaire sur la construction de nouveaux barrages qui peuvent dégrader les écosystèmes fluviaux
- Éolien offshore — potentiel réel sur les côtes atlantiques et de la Manche. Contesté visuellement depuis les côtes mais plus acceptable en haute mer. Développement ciblé sur les zones les moins impactantes pour les écosystèmes marins
- Éolien terrestre — très contesté esthétiquement et dans certains cas écologiquement. Les LFP ne l'interdisent pas mais privilégient d'autres sources
- Solaire — développement massif sur les toitures, les zones industrielles et les parkings couverts. Pas de sacrifice de terres agricoles pour des panneaux solaires
- Hydrogène vert — vecteur énergétique de la décarbonation industrielle. Production via électrolyse à partir d'EDF nationalisée
- ITER et fusion nucléaire — investissement soutenu et augmenté. C'est l'énergie du futur — propre, quasi-illimitée. La France accueille le réacteur, elle doit en être le moteur politique et financier

Stockage — le défi prioritaire

La principale limite des renouvelables c'est l'intermittence — le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas toujours. Le stockage est la clé. Les LFP financent via le Plan Calcul 2.0 la recherche et le déploiement de solutions de stockage à grande échelle — batteries, hydrogène, stations de pompage hydraulique.

4 — Numérique écologique

Le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre — en croissance rapide avec l'explosion de l'IA. Les data centers sont des gouffres énergétiques et thermiques.

- Data centers refroidis en circuit fermé — système de refroidissement qui récupère et réutilise la chaleur produite plutôt que de la dissiper dans l'atmosphère. Économie d'énergie estimée à 30-40% sur les coûts de refroidissement
- Alimentation des data centers par EDF nationalisée — énergie décarbonée garantie
- IA souveraine française — hébergée sur des serveurs français à faible empreinte énergétique. Développée en partenariat avec le CNRS et l'INRIA. Cohérent avec le Plan Calcul 2.0
- Sobriété numérique — pas d'interdiction mais sensibilisation et incitation à réduire les usages inutiles — streaming en 4K inutile, emails avec pièces jointes lourdes, NFT et crypto énergivores

5 — Éthique animale et protection

Positionnement

Le bien-être animal est une question éthique et sociale — pas seulement environnementale. La France a inscrit en 2015 que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité dans le Code civil — c'est un acquis à prolonger par des mesures concrètes. Les LFP agissent sur trois niveaux.

Niveau 1 — Animaux domestiques et de compagnie

- Sanctions renforcées pour abandon — l'abandon d'un animal est un acte de maltraitance qui doit être traité comme tel juridiquement. Amendes significatives, interdiction de détenir des animaux en cas de récidive
- Stérilisation obligatoire — pour limiter la surpopulation et réduire mécaniquement les abandons et l'euthanasie dans les refuges
- Pas de formation obligatoire avant adoption — on ne déresponsabilise pas les citoyens. Les associations bénévoles qui souhaitent proposer des formations d'accompagnement sont libres de le faire
- Financement des refuges par le FNDR — uniquement pour les refuges qui acceptent les animaux d'animaleries en reconversion
- Animaleries transformées — les animaleries maintenues doivent présenter des conditions de vie dignes pour les animaux, avec des espaces adaptés aux besoins de chaque espèce. L'animalerie devient un espace mi-refuge mi-boutique de produits animaliers. Celles qui ne peuvent pas se reconvertir dans ces conditions ferment — leurs animaux sont pris en charge par les refuges financés par le FNDR

Niveau 2 — Animaux d'élevage

- Conditions minimales garanties — espace suffisant, accès à la lumière naturelle, possibilité d'expression des comportements naturels de l'espèce
- Fin de la gestation en cage — pratique stressante pour les truies qui passent des semaines immobilisées sans pouvoir se retourner. Transition vers des systèmes en liberté encadrée
- Gavage maintenu avec conditions strictes — le foie gras est un patrimoine gastronomique et un fond de commerce. On ne l'interdit pas. Durée limitée, espace garanti, méthodes douces obligatoires, contrôles vétérinaires réguliers, label

obligatoire sur les produits pour la transparence du consommateur. Non-respect des conditions → perte du droit de production

- Conditions de transport encadrées — durée maximale, température contrôlée, espace suffisant. Le transport d'animaux vivants sur de longues distances est encadré strictement
- Conditions de stockage et d'abattage encadrées — bien-être jusqu'au bout

Niveau 3 — Espèces sauvages

Braconnage

Le braconnage est une criminalité lucrative — la vessie natatoire de l'acoupa rouge se vend entre 1 000 et 3 000€ le kilo sur les marchés asiatiques. Les sanctions actuelles sont insuffisantes face à ces gains. Les LFP alignent les sanctions sur le modèle de l'évasion fiscale avec une amende renforcée compte tenu du profit :

- Peine d'emprisonnement minimum de 5 ans — non négociable
- Amende équivalente à 5 fois la valeur marchande des espèces braconnées — dissuasif face aux gains potentiels
- Confiscation totale du matériel et des moyens de transport
- Interdiction définitive d'exercer toute activité liée à la faune sauvage

Trafic d'espèces

Le trafic d'espèces sauvages est la troisième activité criminelle mondiale après le trafic de drogues et d'armes. La Chine est un acteur clé de la demande — ivoire, corne de rhinocéros, écailles de pangolin. Ce sujet est intégré dans le contrat trilatéral France-Chine-Afrique posé dans le volet Immigration et souveraineté — la coopération chinoise sur la lutte contre le trafic d'espèces est une condition du partenariat.

Protection des espèces endémiques

- Liste UICN maintenue et respectée — l'organisation fait bien son travail, inutile de créer un doublon
- Financement renforcé des programmes de protection des espèces en danger critique sur le territoire français — notamment en Outre-mer où la biodiversité est parmi les plus riches et les plus menacées au monde

6 — Financement

L'ensemble des mesures écologiques est financé par le Fonds National de Développement Républicain. Les mesures de protection marine et de police des pêches dans les DROM-COM sont également financées par le budget de la défense nationale — c'est une question de souveraineté autant qu'une question écologique.

La transition énergétique est co-financée avec l'Union Européenne via les fonds structurels et le Green Deal européen. Les mesures de reboisement et de biodiversité bénéficient des fonds européens de restauration de la nature — règlement UE 2024/1991.

« On ne peut pas léguer à nos enfants une planète appauvrie et leur demander de se débrouiller. L'écologie c'est de la responsabilité intergénérationnelle — pas de l'idéologie. »

7 — Politique des bas-côtés de route — la fausse écologie des graminées

Constat — une politique de biodiversité scientifiquement incohérente

De nombreuses communes laissent pousser la végétation sur les bas-côtés de route au nom de la biodiversité. Cette politique pose deux problèmes majeurs — un problème de sécurité routière et un problème scientifique.

Le problème de sécurité routière

La végétation haute masque les panneaux de priorité à droite, les balises de signalisation et les sorties de propriétés. Le Code de la route impose aux gestionnaires de voirie de maintenir une visibilité suffisante aux intersections. Si la végétation masque une signalisation, la commune est juridiquement responsable en cas d'accident — c'est de la responsabilité civile de la collectivité. La sécurité routière prime sur toute autre considération. Les zones de visibilité — intersections, virages, sorties de propriétés — doivent rester tondues ras sans exception.

Le problème scientifique — les graminées ne bénéficient pas aux pollinisateurs

Les graminées sont des plantes anémophiles — elles se reproduisent par le vent, pas par les insectes. Elles ne produisent pas de nectar. Laisser pousser des graminées sur les bas-côtés ne bénéficie donc ni aux abeilles ni aux insectes pollinisateurs. L'argument de biodiversité pour les pollinisateurs est scientifiquement faux appliqué aux graminées.

Sur la séquestration carbone — les graminées séquestrent environ 760 kg de CO₂ par hectare et par an via leurs racines. Une prairie diversifiée avec fleurs et légumineuses en séquestre entre 1 000 et 2 100 kg par hectare et par an — soit 30 à 180% de plus. Remplacer les graminées par des prairies fleuries améliore donc aussi la séquestration carbone. (Sources : Chambre d'agriculture du Rhône, OREGES 2016 ; INRA, études couverts végétaux 2023)

La solution — prairies fleuries localisées

Les LFP remplacent la politique de laisser-pousser des graminées par une politique de prairies fleuries localisées avec espèces endémiques locales — coquelicots, bleuets, marguerites, trèfles, lavandes selon les régions. Ces espèces produisent du nectar, attirent réellement les pollinisateurs et séquestrent plus de carbone que les graminées.

L'enjeu pour les abeilles est réel : des centaines de milliers d'abeilles meurent chaque année en France à cause des pesticides. Des prairies fleuries localisées sur les bords de route constituent des sources de nourriture qui contribuent concrètement à la survie et à la multiplication des colonies — et donc à la pollinisation agricole dont dépend notre souveraineté alimentaire.

- Zones de visibilité aux intersections et virages → tondues ras, sécurité prioritaire absolue
- Bas-côtés hors zones de visibilité → prairies fleuries localisées avec espèces endémiques
- Entretien régulier → pour éviter les repousses de graminées qui étouffent les fleurs

- La loi zéro phyto de 2017 interdit les pesticides sur la voirie — les prairies fleuries s'inscrivent dans ce cadre sans nécessiter de produits chimiques

Cette mesure relève d'une délibération du conseil municipal — les communes n'ont pas besoin d'autorisation de l'État pour choisir comment gérer leurs bas-côtés. L'État impose le zéro phyto — pas les graminées. La commune choisit souverainement sa politique de biodiversité routière.

« Laisser pousser des graminées qui ne servent pas les pollinisateurs et masquent les panneaux n'est pas de l'écologie — c'est de l'inaction habillée en vertu. »

Coût et financement

Les prairies fleuries localisées et entretenues coûtent moins cher que de tondre l'intégralité des bas-côtés régulièrement. La réduction de la surface à tondre et l'entretien ciblé des zones fleuries génèrent des économies nettes pour les communes. Un argument financier en faveur de la mesure — pas seulement écologique.

Pour les communes qui souhaitent aller plus loin — haies bocagères plantées là où c'est compatible avec la sécurité. Les haies séquestrent jusqu'à 15 tonnes de CO₂ par kilomètre linéaire annuellement — soit 20 fois plus que les graminées. Le FNDR finance les plantations de haies bocagères sur les routes nationales et départementales.

8 — Géo-ingénierie climatique et régulation du carbone

La régulation du climat exige de concilier l'efficacité temporelle, accélérer les processus biologiques et géologiques naturels, avec la rigueur thermodynamique, garantir une alimentation énergétique décarbonée pour chaque levier d'action. Les mesures qui suivent sont fondées sur des solutions déjà expérimentées ou en cours de recherche active, présentées avec leurs limites et leurs points de vigilance, pas comme des solutions clé en main.

Captage industriel ciblé et valorisation du carbone (CCU)

Le captage direct dans l'air ambiant reste aujourd'hui très coûteux, entre 400 et 1000€ la tonne de CO₂ selon les installations, parce que le CO₂ y est très dilué, environ 420 parties par million. Le captage en sortie d'usine, cheminées, sidérurgie, cimenteries, où le CO₂ est beaucoup plus concentré, coûte entre 50 et 180€ la tonne. Les LFP concentrent donc l'effort sur le captage ciblé en zone industrielle plutôt que sur le captage diffus dans l'air. (Source : ADEME, panorama CCUS 2023)

- Unités de captage fixes intégrées aux flux de fumées des sites industriels les plus émetteurs, pas de dispositif mobile pour la captation elle-même
- Drones et capteurs autonomes affectés à la surveillance, la détection de fuites et la cartographie des émetteurs, pas au captage lui-même
- Valorisation chimique, carbonatation du béton pour fixer le carbone dans les matériaux de construction, ou synthèse de carburants de synthèse, e-fuels, combinés à de l'hydrogène vert pour l'aviation

Renforcement de la banquise arctique, l'albédo polaire

La fonte de la banquise réduit l'albédo terrestre, la capacité de la planète à réfléchir le rayonnement solaire, ce qui accélère le réchauffement. Une start-up britannique, Real Ice, expérimente depuis 2024 un pompage hivernal d'eau de mer projetée à la surface de la

banquise, où elle gèle immédiatement au contact de l'air polaire, épaississant la couche de glace. Les premiers essais dans l'Arctique canadien ont montré un épaississement d'environ 50 cm en quelques mois, avec l'usage de drones sous-marins pour perforer la glace et faire remonter l'eau. Les LFP soutiennent le développement et la validation scientifique de ce type de dispositif plutôt que de prétendre à une invention française isolée. (Source : Real Ice, essais Cambridge Bay, 2024)

- Financement de la recherche et de pilotes français en coopération avec les équipes existantes, pas de déploiement unilatéral sans validation scientifique préalable
- Toute intervention à cette échelle sur un espace polaire partagé doit s'inscrire dans une coordination internationale, cohérent avec la doctrine de neutralité active posée dans le volet International, pas dans une action isolée française
- Piste complémentaire à instruire, la stimulation de la biologie marine naturelle, notamment l'anhydrase carbonique du phytoplancton, dans les mêmes zones d'intervention, pour renforcer l'absorption de CO₂ dissous sans injecter d'enzymes artificielles en milieu ouvert

Carbone bleu et stimulation biologique océanique raisonnée

Les mangroves, marais maritimes et herbiers marins séquestrent le carbone jusqu'à 10 fois plus vite que les forêts terrestres. Leur restauration est une priorité peu coûteuse et déjà documentée.

- Restauration prioritaire des écosystèmes de carbone bleu sur les littoraux français et ultramarins
- La fertilisation en fer ou l'alcalinisation océanique restent des leviers scientifiquement documentés mais parmi les plus contestés de la géo-ingénierie, les effets de bord, proliférations algales, déséquilibre des chaînes alimentaires marines, ne sont pas maîtrisés à grande échelle. Les LFP ne soutiennent que des expérimentations pilotes strictement encadrées et suivies scientifiquement, pas un déploiement massif
- Toute stimulation biologique doit être évaluée sur le devenir du carbone après la réaction, pas seulement sur sa quantité produite. Si la matière organique créée est consommée puis relâchée en quelques jours, boucle courte, le bilan net est nul. Seule une part de cette matière qui coule jusqu'aux fonds abyssaux avant de se décomposer, boucle longue, bloque réellement le carbone sur plusieurs siècles

Altération forcée des roches, le potentiel du basalte broyé

L'altération des roches silicatées comme le basalte fixe le CO₂ atmosphérique sous forme minérale stable, pour des dizaines de milliers d'années, un avantage décisif face aux solutions biologiques réversibles. Épandu sur les sols agricoles et forestiers, le basalte broyé libère aussi des nutriments minéraux, calcium, magnésium, potassium, qui enrichissent la terre et réduisent le besoin d'engrais chimiques.

- Programme national d'épandage de basalte broyé sur les sols agricoles et forestiers volontaires, financé par le FNDR
- Transport assuré par des flottes hybrides, électriques ou à hydrogène, pour maintenir un bilan carbone net favorable sur toute la chaîne logistique

Cette piste est déjà en phase d'expérimentation en France, portée notamment par l'INRAE et plusieurs startups spécialisées, avec des essais qui mesurent la vitesse réelle de

captage selon le type de sol. Plutôt que de creuser des carrières dédiées, plusieurs essais utilisent des sous-produits industriels existants, notamment les laitiers de haut-fourneau issus de la sidérurgie, ce qui réduit à la fois le coût et l'empreinte du broyage.

Le déploiement à grande échelle se heurte à trois freins concrets que les LFP ne minimisent pas, la réglementation sur les engrais et amendements qui impose des normes strictes sur la présence de métaux lourds dans les roches broyées, la difficulté de certifier scientifiquement les tonnes de CO₂ réellement captées pour ouvrir droit à des crédits carbone, et le coût logistique du transport entre les zones volcaniques productrices et les grandes plaines agricoles, qui n'est favorable que si les flottes de transport sont décarbonées. (Sources : INRAE, essais altération forcée des roches ; norme NF U 44-001)

Gouvernance, suivi et prudence méthodologique

Aucune intervention à grande échelle sur l'atmosphère, l'océan ou la cryosphère ne doit être déployée sans modélisation préalable et suivi continu. Les LFP posent un principe simple, la rapidité d'exécution ne doit jamais dépasser la rigueur de vérification.

- Modélisation systématique sur jumeaux numériques avant toute intervention à grande échelle
- Supervision en temps réel par des réseaux de capteurs autonomes, balises maritimes, satellites, drones de surveillance, pour ajuster les dosages et détecter tout effet de bord
- Coordination internationale obligatoire pour toute intervention sur un espace partagé, polaire ou océanique, cohérent avec la doctrine de neutralité active et de médiation posée dans le volet International
- Modélisation appuyée sur les infrastructures existantes plutôt que sur des outils propriétaires à construire, notamment le programme européen Destination Earth pour les jumeaux numériques de la Terre, et les réseaux de mesure en continu déjà déployés comme les bouées Argo ou les drones marins autonomes de type Saildrone

Les points de bascule, la limite que la modélisation ne doit jamais ignorer

Toute intervention doit être évaluée à l'aune des points de bascule, des seuils au-delà desquels un écosystème ne revient plus à son état antérieur à l'échelle humaine. La mort des récifs coralliens, qui abritent une part importante de la vie marine, ou le dégel du permafrost, qui libère du méthane dans une boucle qui s'auto-alimente, en sont deux exemples documentés. Ni la maîtrise technologique totale, ni le laisser-faire en attendant que la nature se rééquilibre seule, ne sont des postures suffisantes face à ces seuils, la restauration des mécanismes naturels prime sur leur remplacement par des artifices non éprouvés.

« On ne pilote pas le climat comme on pilote une usine. Chaque levier de régulation carbone doit prouver son innocuité avant de prouver son efficacité. »